

Akustische Rohrdiagnose mit einem dynamischen Netzwerkzwilling

Aufgabe, Ansatz, Methode und Beweisführung — von der Impulsantwort zur Identifikation von Seitenrohr und Belag, mit einer überlagerten lernenden Ebene

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup

11. September 2026

Inhaltsverzeichnis

0. Worum es geht, in einem Absatz	2
1. Aufgabe	2
1.1 Die Anlage	2
1.2 Was gemessen wird und was gesucht ist	3
1.3 Warum ein Zwilling und nicht eine Formel	3
2. Ansatz	3
3. Physik der Rohrstrecke	4
3.1 Die linearen Gleichungen	4
3.2 Charakteristiken und der Beweis der exakten Fortpflanzung	5
3.3 Randbedingungen, hergeleitet aus Druck und Volumenstrom	5
3.4 Die Quelle	6
3.5 Der Netzwerkzwilling: Kettenleiter aus RL/C-Zellen	7
4. Methode der Identifikation (die Edge)	8
4.1 Zielfunktion	8
4.2 Suchstrategie	9
4.3 Was die Edge nicht kann	9
5. Der Belag: Physik der sanften Verengung	10
5.1 Modell in Referenz und Zwilling	10
5.2 Wo und mit welchem Vorzeichen das Belag-Echo entsteht	10
5.3 Satz 4: Der Reflexionsfaktor einer sanften Verengung (Born-Näherung)	10
5.4 Folgen für die Erkennbarkeit	12
6. Rauschen, Rauschboden und Nachweisgrenze	12
6.1 Satz 5: Der Rauschboden des relativen Fehlers	12
6.2 Mittelung mehrerer Impulse	13
6.3 Die Nachweisgrenze	13
7. Die überlagerte Ebene (KI)	14
7.1 Trennung der Ebenen und Auslöser	14
7.2 Der Vorschlag: Netz mit Verfeinerung	14
7.3 Prüfung vor Übergabe	15
7.4 Messplanung (Fall B des Prüfkonzepts)	15

7.5 Was die KI nicht ist	15
8. Ergebnisse und Nachweise	16
8.1 Der Rechenkern und das Belagmodul	16
8.2 Das Netz	16
8.3 Der faire Vergleich: 18 Zyklen, Belag kommt und geht	16
8.4 Dauerbetrieb im Browser	17
8.5 Der schwierige Fall: träge Quelle und starkes Rauschen	18
9. Fazit	18
10. Ausblick	19
Anhang A. Symbole	19
Anhang B. Reproduktion	20

0. Worum es geht, in einem Absatz

Ein Lüfter bläst in eine Rohrstrecke. Ob sich irgendwo ein Seitenrohr geöffnet hat und ob sich das Rohr zusetzt, soll nicht mit Sensoren entlang der Strecke, sondern aus einer einzigen Messung am Einlass erkannt werden: Man schickt einen kurzen Druckimpuls hinein und hört auf das Echo. Ein *Netzwerkzwilling*, eine elektrische Kettenschaltung aus Induktivitäten, Widerständen und Kapazitäten, wird so lange verändert, bis sein Echo dem gemessenen gleicht. Seine Bauteilwerte sind dann die Antwort: Position und Querschnitt des Seitenrohrs, Schallgeschwindigkeit, Abschluss. Darüber liegt eine lernende Ebene, die einen langsam wachsenden Belag erkennt und dem Zwilling als Korrektur übergibt. Dieses Manuskript leitet die Physik und die Rechenverfahren geschlossen her, beweist die Eigenschaften, auf denen das Verfahren beruht, und belegt jede Aussage mit Rechnungen aus der ausgelieferten Datei `ebm_Retrofit_AllInOne_Abgleich.html` (Version 3.2). Wo die Physik eine Grenze setzt, wird sie benannt und quantifiziert.

1. Aufgabe

1.1 Die Anlage

Das Referenzsystem ist ein gerades Rohr der Länge $\ell = 6$ m mit Querschnitt $A_0 = \pi(0,1\text{ m})^2/4$, am Anfang eine Quelle mit Innenimpedanz, am Ende eine Last. Bei x_s kann sich ein Seitenrohr der Länge 2 m mit Querschnitt $A_\beta = \varrho A_0$ öffnen („Klappe“). Im Hauptrohr kann ein Belag wachsen: eine sanfte Verengung um ein Zentrum x_c mit Halbbreite $b = 0,6$ m,

$$A(x) = A_0 (1 - d w(x)), \quad w(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{\pi(x - x_c)}{b} \right) \quad (|x - x_c| < b),$$

und $w(x) = 0$ außerhalb dieses Bereichs, mit der Querschnittsminderung $d \in [0, 0,5]$ im Zentrum. Die rauere Oberfläche erhöht die Dämpfung dort auf $\beta(x) = \beta_0 (1 + 3 d w(x))$.

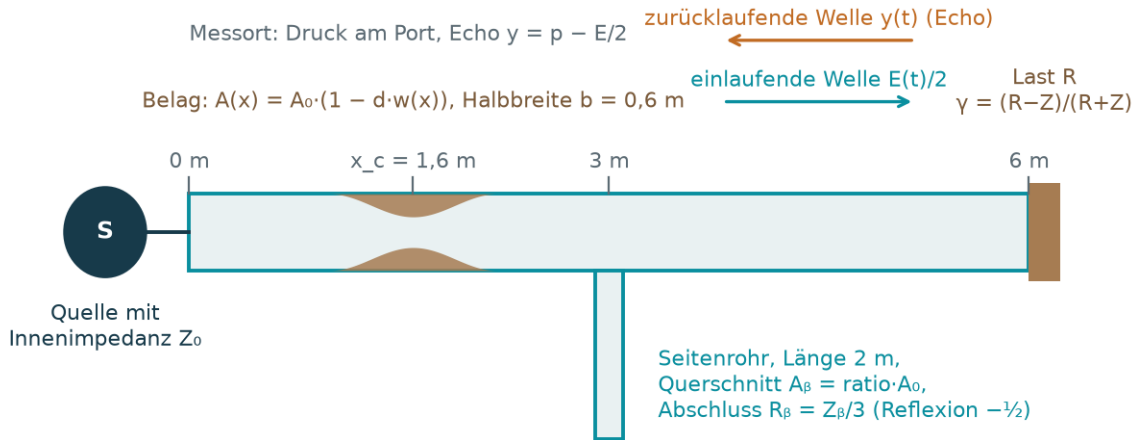


Abbildung 1: Die Referenzanlage: Quelle mit Innenimpedanz, 6-m-Hauptrohr mit Belag, Seitenrohr bei 3 m mit eigenem Abschluss, Last. Gemessen wird nur am Port: das Echo $y = p - E/2$.

1.2 Was gemessen wird und was gesucht ist

Gemessen wird der Druck $p(t)$ am Einlass (Port) während und nach einem Impuls $E(t)$ der Quelle. Da die Quelle mit ihrer Innenimpedanz $Z_0 = \rho c / A_0$ angepasst ist, läuft genau $E/2$ in das Rohr hinein (Beweis in 3.3), und die zurücklaufende Welle ist

$$y(t) = p(t) - \frac{1}{2}E(t).$$

Gesucht sind aus $y(t)$ allein: die Schallgeschwindigkeit c (Temperatur), der Reflexionsfaktor γ der Last, ob ein Seitenrohr offen ist und wenn ja dessen Position x_s und Querschnittsverhältnis ρ , und schließlich Größe d und Ort x_c eines Belags. Der Identifizierer darf den Zustand der Referenzanlage nicht kennen; er erhält nur E , y und die bekannten Grunddaten (Länge, Querschnitt, Länge des möglichen Seitenrohrs).

1.3 Warum ein Zwilling und nicht eine Formel

Für ein gerades Rohr mit einer Reflexion ließe sich die Laufzeit direkt ablesen. Mit Seitenrohr, Last und Belag überlagern sich viele Echos, die Quelle verschleift den Impuls, und Rauschen kommt hinzu. Der Weg über ein Modell, das dieselbe Physik rechnet und dessen Parameter man so lange verstellt, bis das Echo passt, trennt die Frage „welche Physik“ von der Frage „welche Zahlen“. Die Physik wird einmal hergeleitet und geprüft; die Zahlen findet ein Optimierer. Das ist der Ansatz dieses Manuskripts.

2. Ansatz

Zwei voneinander unabhängige Rechenwege lösen dieselbe Wellengleichung:

1. Die **Rohrreferenz** rechnet die Anlage mit der Charakteristikenmethode auf einem feinen Gitter (240 Zellen auf 6 m, Zellweite 2,5 cm). Sie spielt die Rolle der echten Anlage: Aus ihr kommt das „gemessene“ Echo, dem Messrauschen zugesetzt wird. Später tritt an ihre Stelle die reale Messung.

2. Der **Netzwerkzwilling** ist eine RL/C-Kettenschaltung mit 120 Zellen, die im Zustandsraum mit einem Runge-Kutta-Verfahren gelöst wird. Seine Parameter sucht der Abgleich.

Dass beide Wege bei gleichen Parametern dasselbe Echo liefern, ist kein Zufall, sondern wird in Abschnitt 3.5 bewiesen: Die Kettenschaltung ist die räumliche Diskretisierung derselben Gleichungen. Der Abgleich passt also keine Kurve an eine Kurve, sondern eine Physik an eine Physik. Über dem Abgleich (der „Edge“) liegt eine **überlagerte Ebene**, die nur bei beharrlich zu hohem Modellfehler eingreift und den Belag als Korrekturpaket vorschlägt, entweder aus einem kleinen neuronalen Netz oder aus einer klassischen Suche; die Edge prüft jeden Vorschlag, bevor sie ihn übernimmt.

Die KI sieht nie den wahren Zustand der Referenzanlage; sie erhält nur Sendeimpuls E, Echo y und das Ergebnispaket der Edge.

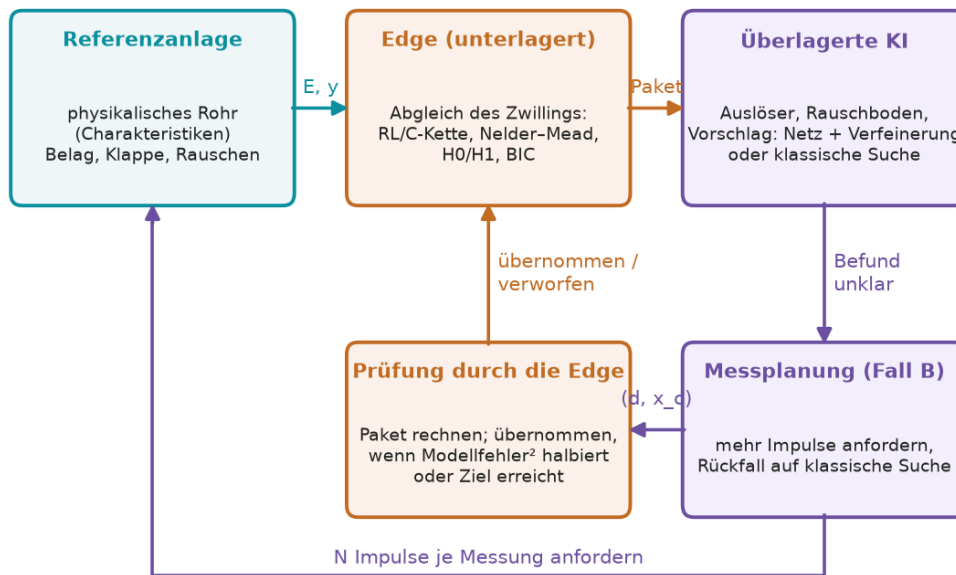


Abbildung 2: Architektur: Referenzanlage, unterlagerte Edge, überlagerte KI, Prüfung und Messplanung. Die KI sieht nie den wahren Zustand der Anlage.

3. Physik der Rohrstrecke

3.1 Die linearen Gleichungen

Für kleine Störungen in ruhender Luft (Dichte $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$, Schallgeschwindigkeit c) gelten Impuls- und Kontinuitätsgleichung mit dem Druck $p(x, t)$ und dem Volumenstrom $Q(x, t) = A v$:

$$\frac{\rho}{A} \frac{\partial Q}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x} - \frac{\rho \beta}{A} Q, \quad \frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{\rho c^2}{A} \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Der Term $\rho \beta Q / A$ ist ein Wandreibungsverlust mit der Zeitkonstante $1/\beta$ ($\beta = 6 \text{ s}^{-1}$). Differenziert man die zweite Gleichung nach t und setzt die erste ein, folgt die verlustbehaftete Wellengleichung

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} + \beta \frac{\partial p}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}.$$

Die Größe $Z = \rho c / A$ heißt Wellenimpedanz. Sie hat die Einheit Pa s/m^3 und verknüpft in einer laufenden Welle Druck und Volumenstrom.

3.2 Charakteristiken und der Beweis der exakten Fortpflanzung

Satz 1. Ohne Verluste ($\beta = 0$) sind die Größen

$$a = \frac{1}{2} (p + ZQ), \quad b = \frac{1}{2} (p - ZQ)$$

längs der Geraden $x - ct = \text{const}$ bzw. $x + ct = \text{const}$ konstant.

Beweis. Mit $Z = \rho c / A$ lauten die Gleichungen $\partial_t Q = -(A/\rho) \partial_x p$ und $\partial_t p = -(\rho c^2 / A) \partial_x Q$. Dann ist

$$\partial_t a + c \partial_x a = \frac{1}{2} (\partial_t p + Z \partial_t Q) + \frac{c}{2} (\partial_x p + Z \partial_x Q) = \frac{1}{2} \left(-\frac{\rho c^2}{A} \partial_x Q - c \partial_x p \right) + \frac{c}{2} \left(\partial_x p + \frac{\rho c}{A} \partial_x Q \right) = 0,$$

analog $\partial_t b - c \partial_x b = 0$. Eine Funktion mit $\partial_t a + c \partial_x a = 0$ hat die Form $a(x - ct)$. $\square$

Die Rohrreferenz nutzt genau das: Auf einem Gitter mit $\Delta x = c \Delta t$ (Courant-Zahl 1) ist die Fortpflanzung ein reines Verschieben um eine Zelle je Zeitschritt, ohne Interpolation, also **exakt**. Nur der Verlust wird getrennt behandelt.

Satz 2 (Verlustschritt). Wirkt in einem Zeitschritt Δt nur der Verlustterm, so bleibt p unverändert und Q zerfällt um $\eta = e^{-\beta \Delta t}$. In den Wellengrößen heißt das

$$a' = \frac{1}{2} [(a + b) + (a - b) \eta], \quad b' = \frac{1}{2} [(a + b) - (a - b) \eta].$$

Beweis. Aus $\partial_t Q = -\beta Q$ folgt $Q(t + \Delta t) = \eta Q(t)$; p hat keinen Verlustterm. Mit $p = a + b$ und $ZQ = a - b$ ist $a' = \frac{1}{2} (p + \eta ZQ)$, $b' = \frac{1}{2} (p - \eta ZQ)$. $\square$

Die Referenz rechnet je Zeitschritt: Verschieben (exakt), dann Verlustschritt (exakt für den Verlust allein). Die Aufspaltung ist von erster Ordnung in Δt ; bei $\beta \Delta t = 6 \cdot 7,3 \cdot 10^{-5} \approx 4 \cdot 10^{-4}$ ist der Aufspaltungsfehler vernachlässigbar. Genau diese beiden Zeilen stehen im Rechenkern `pipe_engine.js` und, mit Segmenten unterschiedlichen Querschnitts, im Belagmodul.

3.3 Randbedingungen, hergeleitet aus Druck und Volumenstrom

Quelle mit Innenimpedanz. Die Quelle liefert am Port $p = E(t) - Z_0 Q$ (Thévenin). Mit $p = a + b$ und $Q = (a - b)/Z$ und angepasster Innenimpedanz $Z_0 = Z$ folgt $E - (a - b) = a + b$, also

$$a = \frac{1}{2} E(t).$$

Die einlaufende Welle ist die halbe Quellenspannung, unabhängig von dem, was zurückkommt: Das Echo b wird von der angepassten Quelle vollständig geschluckt und nicht erneut reflektiert. Deshalb ist $y = p - E/2 = b$ das reine Echo (Bild 1).

Last. Am Rohrende gilt $p = RQ$. Mit $a + b = R(a - b)/Z$ folgt

$$\frac{b}{a} = \gamma = \frac{R - Z}{R + Z}.$$

Ein offenes Ende ($R \rightarrow 0$) reflektiert mit -1 , ein geschlossenes ($R \rightarrow \infty$) mit $+1$; die Referenz verwendet $\gamma = 0,5$, also $R = 3Z$. Das Seitenrohr endet mit $R_\beta = Z_\beta/3$, also $\gamma_\beta = (1/3 - 1)/(1/3 + 1) = -\frac{1}{2}$.

Knoten (Abzweig). An einem Knoten, in den m Leitungen mit Impedanzen Z_i münden, ist der Druck gemeinsam, und die Summe der Volumenströme ist null. Läuft auf Leitung i die Welle w_i zum Knoten hin und r_i von ihm weg, so ist $p_J = w_i + r_i$ und $Q_i = (w_i - r_i)/Z_i$ in den Knoten hinein. Aus $\sum_i Q_i = 0$:

$$\sum_i \frac{2w_i - p_J}{Z_i} = 0 \implies p_J = \frac{2 \sum_i w_i / Z_i}{\sum_i 1/Z_i}, \quad r_i = p_J - w_i.$$

Für den Abzweig mit Hauptrohr (Z) vor und hinter dem Knoten und Seitenrohr (Z/ϱ) ergibt das $p_J = 2(a_{\text{vor}} + b_{\text{hinter}} + \varrho b_\beta)/(2 + \varrho)$, die Formel der Version 2.1. Das Belagmodul verallgemeinert sie auf beliebig viele Segmente unterschiedlichen Querschnitts; bei $d = 0$ entsteht bitgenau die alte Rechnung (Prüfung in 8.1).

Reflexion am Abzweig. Trifft nur von vorn eine Welle a ein, ist $r_{\text{vor}} = p_J - a = \frac{2a}{2 + \varrho} - a = -\frac{\varrho}{2 + \varrho} a$: Der Abzweig reflektiert negativ (Druckabfall) und **frequenzunabhängig**. Für $\varrho = 0,55$ sind das $-21,6\%$ der einlaufenden Amplitude. Dieser Satz wird in Abschnitt 5 wichtig: Das Seitenrohr bleibt bei jeder Impulsform gleich gut sichtbar, der Belag nicht.

3.4 Die Quelle

Der Sollimpuls ist eine Gaußglocke $U(t) = 20 \text{ Pa} \cdot \exp[-\frac{1}{2}((t - 5 \text{ ms})/1,2 \text{ ms})^2]$. Die Quelle folgt ihm mit einer Trägheit erster Ordnung, $\tau \dot{E} + E = U$, diskret $E_k = E_{k-1}(1 - f) + U_k f$ mit $f = 1 - e^{-\Delta t/\tau}$. Die Quellen-Trägheit τ (0,2 bis 20 ms) ist ein Regler der Seite; sie bestimmt die Bandbreite des Impulses und damit, wie fein die Rohrstrecke abgetastet wird (Bild 3, links).

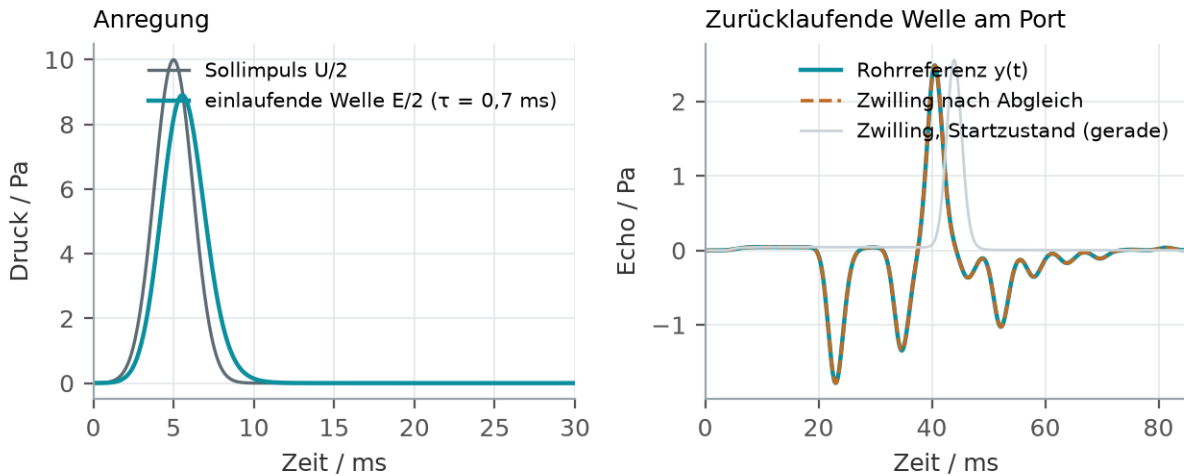


Abbildung 3: Links: Sollimpuls und die tatsächlich einlaufende Welle bei $\tau = 0,7 \text{ ms}$. Rechts: das Echo der Referenz, das Echo des abgeglichenen Zwillings und das Echo des Startzustands (gerades Rohr).

3.5 Der Netzwerkwilling: Kettenleiter aus RL/C-Zellen

Herleitung der Bauteile. Man teile das Rohr in Zellen der Länge Δx und integriere die Impulsgleichung über eine Zelle und die Kontinuitätsgleichung über einen Knoten:

$$\frac{\rho \Delta x}{A} \frac{dQ_k}{dt} = p_k - p_{k+1} - \frac{\rho \beta \Delta x}{A} Q_k, \quad \frac{A \Delta x}{\rho c^2} \frac{dp_k}{dt} = Q_{k-1} - Q_k.$$

Das sind genau die Gleichungen einer Kettenschaltung mit

$$L = \frac{\rho \Delta x}{A}, \quad R = \beta L, \quad C = \frac{A \Delta x}{\rho c^2},$$

Druck als Knotenspannung, Volumenstrom als Zweigstrom, Quelle mit Innenwiderstand Z_0 und Last $R_L = Z(1 + \gamma)/(1 - \gamma)$ (Bild 2). Ein Seitenrohr ist eine zweite Kette am Knoten der Position x_s mit A_β statt A und Abschluss $Z_\beta/3$. Der Belag ist in den Zellen um x_c ein verminderter Querschnitt $A_0(1 - dw)$, also größeres L und kleineres C , und ein größeres R .

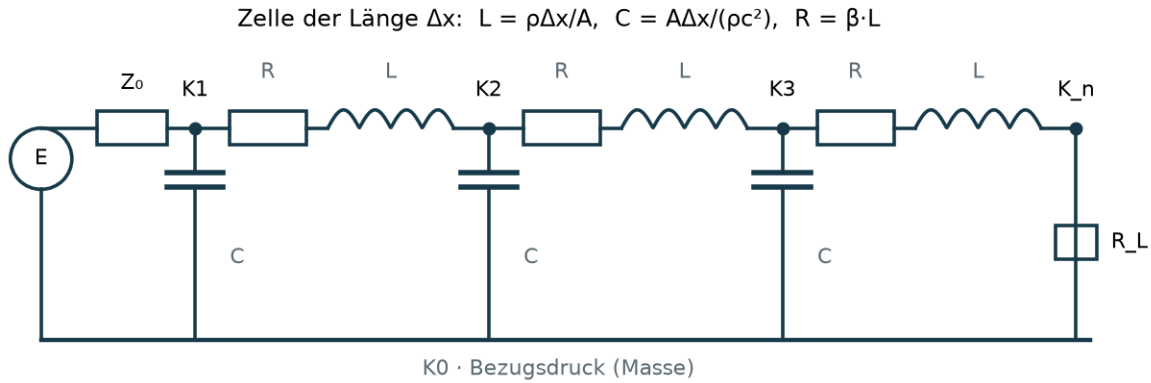


Abbildung 4: Der Kettenleiter: je Zelle eine Längsinduktivität mit Verlustwiderstand und eine Querkapazität gegen den Bezugsdruck K0. Alle eingezeichneten Werte der Seite stammen aus dieser Netzliste.

Zustandsraum. Mit dem Knotenvektor $\mathbf{p}$, dem Zweigvektor $\mathbf{q}$, der Inzidenzmatrix $\mathbf{B}$ (Zeile Knoten, Spalte Zweig), der Diagonalmatrix der Kapazitäten $\mathbf{C}$, der Lastleitwerte $\mathbf{G}$, der Induktivitäten $\mathbf{L}$ und Widerstände $\mathbf{R}$ gilt (modifizierte Knotenanalyse)

$$\mathbf{C} \dot{\mathbf{p}} = -\mathbf{B} \mathbf{q} - \mathbf{G} \mathbf{p} + \mathbf{i}_s(t), \quad \mathbf{L} \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{B}^\top \mathbf{p} - \mathbf{R} \mathbf{q}.$$

Der Zwilling mit 120 Zellen hat 121 Druckknoten und 120 Ströme, also 241 Zustände; mit Seitenrohr 321. Alle Größen werden mit Z skaliert, damit Druck- und Stromzustände dieselbe Größenordnung haben; das ist eine reine Konditionierung.

Satz 3 (Dispersionsrelation des Kettenleiters). Für die verlustlose Kette gilt für eine Welle $p_k \propto e^{i(\omega t - k \Delta x n)}$

$$\omega = \frac{2}{\sqrt{LC}} \sin \frac{k \Delta x}{2} = \frac{2c}{\Delta x} \sin \frac{k \Delta x}{2}.$$

Beweis. Einsetzen des Ansatzes in $L \dot{q}_n = p_n - p_{n+1}$ und $C \dot{p}_n = q_{n-1} - q_n$ liefert $i\omega L q = p(1 - e^{-ik\Delta x})$ und $i\omega C p = q(e^{ik\Delta x} - 1)$; Multiplikation ergibt $-\omega^2 LC = (1 - e^{-ik\Delta x})(e^{ik\Delta x} - 1) = -(2 - 2 \cos k\Delta x) = -4 \sin^2(k\Delta x/2)$. Mit $LC = \Delta x^2 / c^2$ folgt die Behauptung. $\square$

Für $k\Delta x \ll 1$ wird $\omega \rightarrow ck$: Die Kette **ist** im Grenzfall die Wellengleichung. Sie hat eine Grenzfrequenz $f_c = c/(\pi\Delta x) = 2,18 \text{ kHz}$ bei $\Delta x = 5 \text{ cm}$; der Impuls mit $\tau = 0,7 \text{ ms}$ enthält Anteile bis etwa 500 Hz, dort ist die Phasengeschwindigkeit $c \sin(\theta/2)/(\theta/2)$ mit $\theta = 2\pi f\Delta x/c$ um weniger als 1 % zu klein (Bild 13). Der Abgleich passt c ohnehin an; ein systematischer Gitterfehler dieser Größe wandert in die geschätzte Schallgeschwindigkeit, nicht in Position oder Querschnitt.

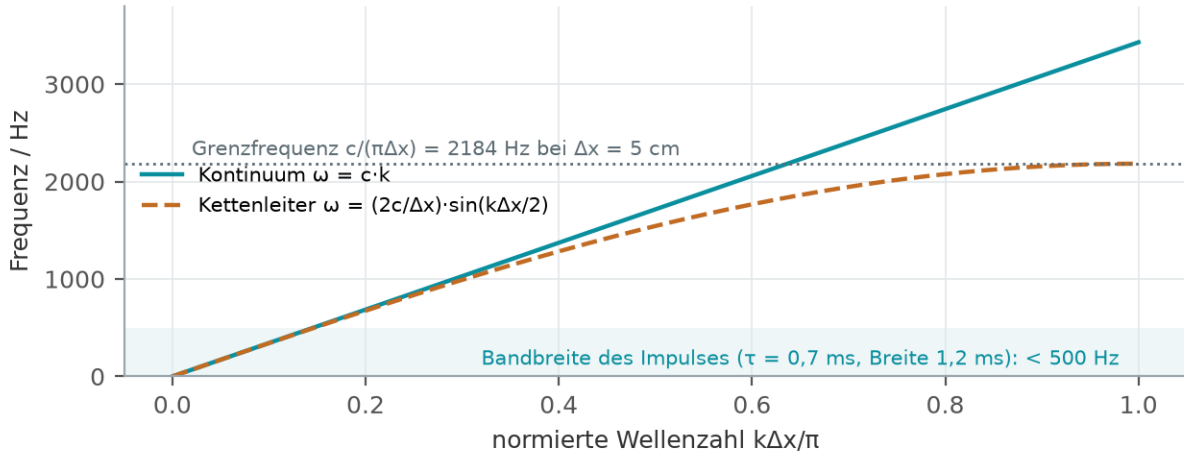


Abbildung 5: Dispersion des Kettenleiters gegen das Kontinuum. Im Band des Impulses ($< 500 \text{ Hz}$) sind beide praktisch gleich; die Grenzfrequenz liegt weit darüber.

Zeitintegration. Die Zustandsgleichung wird mit dem klassischen Runge-Kutta-Verfahren vierter Ordnung gelöst, mit Teilschritten $\Delta t \leq 0,24 \Delta x_{\min}/c$. Die größte Eigenkreisfrequenz der Kette ist $2c/\Delta x$ (Satz 3 bei $k\Delta x = \pi$); RK4 ist für $|\lambda|\Delta t \leq 2,8$ stabil, hier ist $|\lambda|\Delta t \leq 0,48$. Die Quelle wird zwischen den Abtastwerten linear interpoliert. Die Zellenzahl ist auf der Seite einstellbar (40 bis 200); die Gitterkonvergenz ist in 8.1 belegt.

Warum zwei Verfahren. Charakteristiken und Kettenleiter sind zwei Diskretisierungen derselben Gleichungen mit unterschiedlichen Fehlern (die eine exakt im Ort, die andere von zweiter Ordnung im Ort und vierter in der Zeit). Dass der Abgleich trotzdem bei $d = 0$ das Echo der Referenz auf gut 1 % trifft und bei bekannten Parametern beide auf 0,4 bis 0,8 % übereinstimmen (8.1), ist der Nachweis, dass der Gitterfehler klein gegen die Effekte ist, die identifiziert werden sollen.

4. Methode der Identifikation (die Edge)

4.1 Zielfunktion

Der Abgleich vergleicht das Echo des Zwillings $m(t)$ mit der Messung $y_{\text{obs}}(t)$ ab $t_0 = 12 \text{ ms}$ (davor liegt der Einschwingvorgang am Quellenport, der nichts über die Strecke sagt):

$$\text{SSE} = \sum_{t_i \geq t_0} (y_{\text{obs}}(t_i) - m(t_i))^2, \quad \varepsilon = \sqrt{\frac{\text{SSE}}{\sum_{t_i \geq t_0} y_{\text{obs}}(t_i)^2}}.$$

ε ist der *relative Echo-RMS-Fehler*, die Zahl in der Fehlerkachel der Seite. Die Korrelation wird nur angezeigt: Eine hohe Korrelation allein bedeutet noch keine Übereinstimmung, weil sie Amplitude und Offset ignoriert. Angezeigt wird jeder geprüfte Parametersatz; die sichtbar springende Seitenrohrposition ist die Suche selbst.

4.2 Suchstrategie

Die vier Parameter $(c, \gamma, x_s, \varrho)$ werden auf $[0, 1]$ normiert. Die Suche ist deterministisch und läuft in Phasen (Bild 4):

1. Startzustand: gerades Rohr, $c = 313 \text{ m/s}$, $\gamma = 0,32$.
2. Laufzeit: c von 295 bis 390 m/s in Schritten von 5 m/s. Eine falsche Laufzeit würde den Optimierer in ein Nebenminimum ziehen, weil verschobene Impulse quadratisch schlecht zusammenpassen; die Rasterung nimmt ihm diese Falle.
3. Gerades Netzwerk (Hypothese H_0): Nelder-Mead in (c, γ) mit rund 30 % des Rechenbudgets.
4. Nur wenn ε_{H_0} über dem Ziel liegt: Abzweigpositionen $x_s = 1, 1,5, \dots, 5 \text{ m}$ mit $\varrho = 0,45$ prüfen, dann Nelder-Mead in allen vier Parametern (Hypothese H_1).
5. Modellwahl mit dem Bayes-Informationskriterium

$$\text{BIC}_j = n \ln \frac{\text{SSE}_j}{n} + k_j \ln n, \quad k_0 = 2, k_1 = 4;$$

H_1 wird nur gewählt, wenn $\text{BIC}_1 < \text{BIC}_0$ und $\text{SSE}_1 < 0,8 \text{ SSE}_0$.

Warum BIC. Bei gaußischem Rauschen ist $-2 \ln \mathcal{L} = n \ln(\text{SSE}/n) + \text{const}$; das BIC bestraft jeden zusätzlichen Parameter mit $\ln n$ ($n \approx 1000$ Abtastwerte, also etwa 7 je Parameter). Zwei zusätzliche Parameter müssen die Fehlerquadratsumme um mehr als den Faktor $e^{-14/n} \approx 0,986$ senken, um sich zu rechtfertigen; die zusätzliche Forderung nach 20 % Verbesserung schützt vor Zufallsgewinnen bei Rauschen. Beide Grenzen sind in 8.1 an einem geschlossenen Rohr geprüft: Der Abgleich behauptet dort kein Seitenrohr.

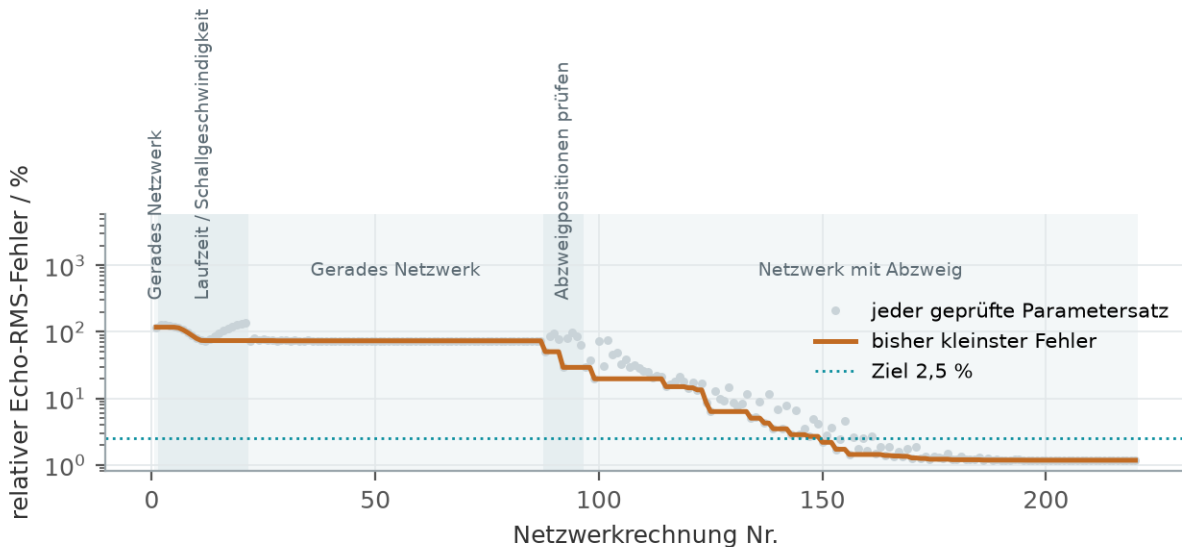


Abbildung 6: Abgleichverlauf des Standardfalls: 220 Netzwerkrechnungen, Phasen der Suche, jeder geprüfte Parametersatz und der bisher kleinste Fehler. Ergebnis $x_s = 3,001 \text{ m}$, $\varrho = 0,550$, $\varepsilon = 1,17 \%$.

4.3 Was die Edge nicht kann

Die Edge kennt nur die Modellfamilie „gerades Rohr oder ein Seitenrohr“. Einen Belag kann sie nur als Restfehler ausdrücken. Genau deshalb kommt die überlagerte Ebene hinzu: Sie erweitert die Modellfamilie um das Korrekturpaket (d, x_c) , ohne die Edge zu ändern. Der Rechenkern der Edge ist seit Version 2.1 unverändert; seine Prüfsumme ist im Test verankert.

5. Der Belag: Physik der sanften Verengung

5.1 Modell in Referenz und Zwilling

Die Referenz teilt den Belagbereich in acht Segmente auf dem 25-mm-Raster, jedes mit dem Querschnitt $A_0(1 - d w(x_{\text{mitte}}))$ und der Dämpfung $\beta_0(1 + 3d w)$; die Segmentgrenzen sind Knoten nach 3.3. Der Zwilling setzt in seinen Zellen dieselben Faktoren in L , C und R . Bei $d = 0$ reproduzieren beide bitgenau (Netzwerk) bzw. bis auf Rundung ($2 \cdot 10^{-15}$ relativ, Referenz) die Rechnung der Version 2.1 (8.1).

5.2 Wo und mit welchem Vorzeichen das Belag-Echo entsteht

Eine Verengung erhöht die Impedanz. An einer kleinen Impedanzstufe $Z \rightarrow Z + dZ$ ist der Reflexionsfaktor nach 3.3 $r = dZ/(2Z + dZ) \approx dZ/(2Z) > 0$: Der Druckimpuls wird **mit positivem Vorzeichen** zurückgeworfen, im Gegensatz zum Abzweig. Das Echo entsteht dort, wo Z sich am stärksten ändert, also an der Flanke des Belags, nicht an seinem Zentrum. Bild 5 zeigt die Differenz der Echos mit und ohne Belag für drei Belagorte: Das Maximum liegt jeweils zwischen der Laufzeit zur Vorderkante $x_c - b$ und zur Mitte x_c ; verschiebt man den Belag um 1,2 m, wandert das Echo um 6,997 ms, die Theorie $2\Delta x/c$ verlangt 6,997 ms. Diese drei Aussagen (Vorzeichen, Lage, Verschiebung) sind feste Prüfungen in `test_belag.js`.

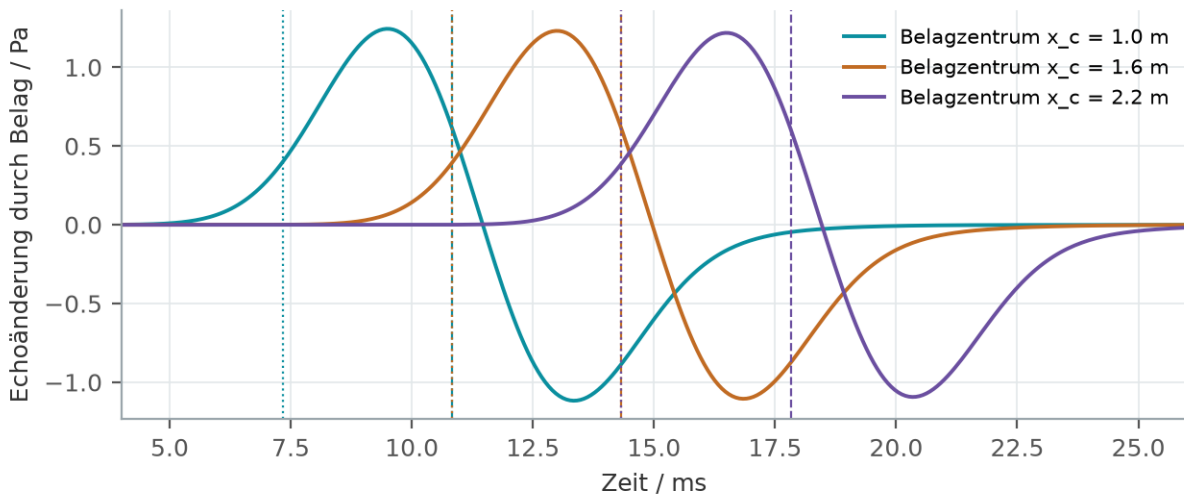


Abbildung 7: Belag-Echo (Differenz der Echos mit und ohne Belag von 30 %) für drei Belagzentren. Gepunktet: Laufzeit zur Vorderkante $x_c - b$, gestrichelt: zur Mitte x_c , jeweils $5 \text{ ms} + 2x/c$. Das Echo ist positiv und entsteht an der Flanke.

5.3 Satz 4: Der Reflexionsfaktor einer sanften Verengung (Born-Näherung)

Satz 4. Für eine schwache, örtlich begrenzte Impedanzänderung $Z(x)$ ist der Reflexionsfaktor einer harmonischen Welle der Wellenzahl $k = 2\pi f/c$ in erster Ordnung

$$r(k) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{Z'(x)}{Z(x)} e^{-2ikx} dx.$$

Für das Belagprofil $Z = Z_0/(1 - d w)$ mit $\ln Z \approx d w$ (kleines d) folgt

$$|r(k)| = d k |W(2k)|, \quad W(\kappa) = b \left[\text{sinc} \frac{\kappa b}{\pi} + \frac{1}{2} \text{sinc} \left(\frac{\kappa b}{\pi} - 1 \right) + \frac{1}{2} \text{sinc} \left(\frac{\kappa b}{\pi} + 1 \right) \right]$$

mit $\text{sinc } u = \sin(\pi u)/(\pi u)$.

Beweis. Man zerlege $Z(x)$ in infinitesimale Stufen. Eine Stufe dZ am Ort x reflektiert die einlaufende Welle mit $dZ/(2Z)$ (3.3); auf dem Hin- und Rückweg zum Bezugsort sammelt sie die Phase e^{-2ikx} . In erster Ordnung (keine Mehrfachreflexionen, einlaufende Welle ungeschwächt) addieren sich die Beiträge zu $r = \frac{1}{2} \int Z'/Z e^{-2ikx} dx$. Mit $Z'/Z = (\ln Z)' \approx d w'(x)$ und partieller Integration (w verschwindet außerhalb $[x_c - b, x_c + b]$) ist $\int w' e^{-2ikx} dx = 2ik \int w e^{-2ikx} dx = 2ik W(2k) e^{-2ikx_c}$, wobei W die Fourier-Transformierte des um 0 zentrierten Profils ist. Für $w = \frac{1}{2}(1 + \cos(\pi x/b))$ auf $[-b, b]$ liefert $\int_{-b}^b \frac{1}{2} e^{-i\kappa x} dx = b \text{sinc}(\kappa b/\pi)$ und $\int_{-b}^b \frac{1}{2} \cos(\pi x/b) e^{-i\kappa x} dx = \frac{b}{2} [\text{sinc}(\kappa b/\pi - 1) + \text{sinc}(\kappa b/\pi + 1)]$ (Produkt zweier Exponentialfunktionen). Der Betrag ist dann $|r| = \frac{1}{2} d |2ik| |W(2k)| = d k |W(2k)|$. $\square$

Folgerung. Für lange Wellen ($kb \ll 1$) ist $W(2k) \rightarrow b$ und $|r| \approx d k b \propto f$: Die sanfte Verengung wird für tiefe Frequenzen unsichtbar (adiabatischer Grenzfall, die Welle „sieht“ die Verengung als langsame Änderung und passt sich an, statt zu reflektieren). Das Maximum liegt bei $kb \approx 1,2$, also $f \approx 110$ Hz für $b = 0,6$ m, mit $|r|_{\max} \approx 0,8 d$. Der Abzweig dagegen reflektiert mit $\varrho/(2 + \varrho)$ bei jeder Frequenz (3.3).

Prüfung gegen die Simulation (Bild 6). Mit einer breitbandigen Quelle ($\tau = 0,3$ ms) wurde das Belag-Echo spektral durch die einlaufende Welle geteilt. Bei $d = 0,1$ stimmt die Simulation im Band 80 bis 240 Hz auf $\pm 30\%$ mit Satz 4 überein; bei $d = 0,3$ liegt sie 8 bis 40 % darüber, weil $(\ln Z)' = d w'/(1 - d w)$ im Zentrum um $1/(1 - 0,3) = 1,43$ größer ist als die Näherung $d w'$ und Mehrfachreflexionen hinzukommen. Die Frequenzabhängigkeit, der Anstieg von null und der Abfall oberhalb 200 Hz, wird von der Simulation getroffen. Damit ist die physikalische Ursache der Nachweisgrenze (Abschnitt 6) bewiesen und nicht nur beobachtet.

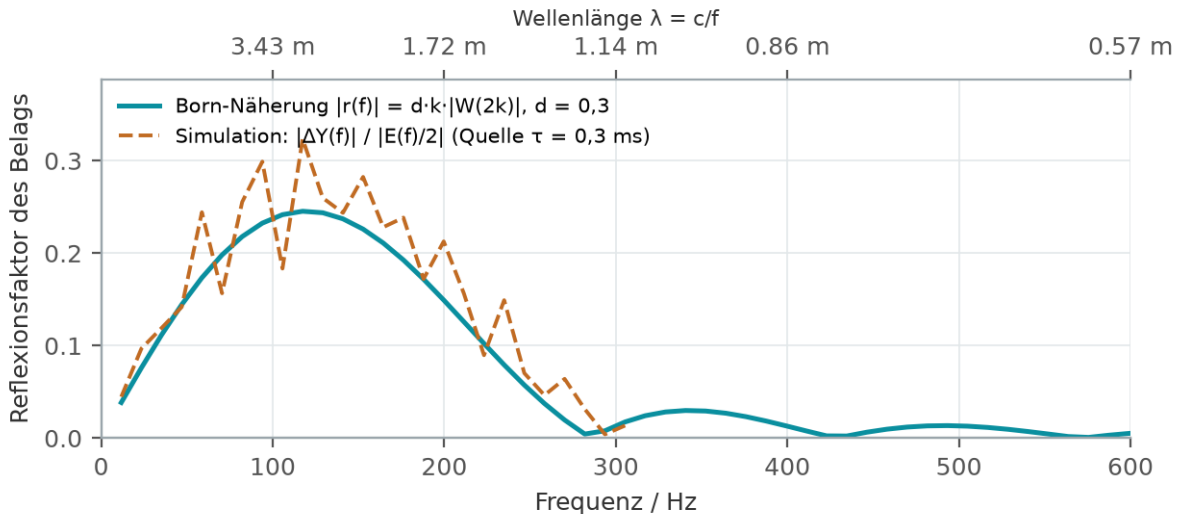


Abbildung 8: Reflexionsfaktor des Belags über der Frequenz: Born-Näherung (Satz 4) und aus der Simulation gewonnenes Verhältnis der Spektren, $d = 0,3$, $b = 0,6$ m.

5.4 Folgen für die Erkennbarkeit

Bild 7 misst die relative Echoänderung im Zeitbereich: Für 30 % Belag beträgt sie 47 % bei $\tau = 0,7$ ms, 40 % bei 3 ms und 32 % bei 10 ms; sie ist nahezu linear in d . Das Seitenrohr ändert das Echo um 75 bis 107 %, bei träger Quelle sogar mehr, weil dann der Anteil der tiefen Frequenzen, bei denen der Abzweig reflektiert und der Belag nicht, größer ist. Die Klappe bleibt also unter allen Bedingungen erkennbar; der Belag kann im Rauschen verschwinden.

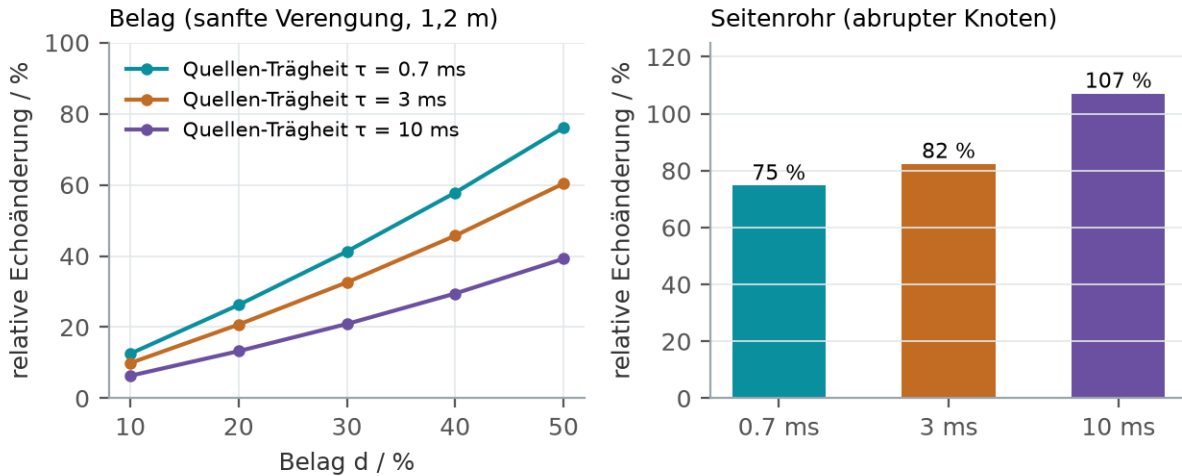


Abbildung 9: Relative Echoänderung. Links durch den Belag, nahezu linear in d und mit der Quellen-Trägheit abnehmend; rechts durch das Seitenrohr, mit der Trägheit zunehmend.

6. Rauschen, Rauschboden und Nachweisgrenze

6.1 Satz 5: Der Rauschboden des relativen Fehlers

Die Messung sei $y_{\text{obs}} = y + n$ mit unabhängigem Rauschen $n_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, $\sigma = 0,1$ Pa-Rauschregler. Für ein Modell m ist der Erwartungswert der Fehlerquadratsumme über dem Fenster mit N_g Werten

$$\mathbb{E}[\text{SSE}] = \sum (y_i - m_i)^2 + N_g \sigma^2.$$

Selbst das perfekte Modell $m = y$ erreicht also nur

$$\varepsilon_{\text{Boden}} = \frac{\sigma \sqrt{N_g}}{\sqrt{\sum y_i^2}} = \frac{\sigma}{\text{RMS}(y)}.$$

Der angezeigte Fehler kann diesen Boden nicht unterschreiten. Bei träger Quelle ist $\text{RMS}(y)$ klein (schwaches Echo), also der Boden groß: 15 % bei $\tau = 0,7$ ms und 1 % Rauschen, 40 % bei $\tau = 10$ ms (Bild 8, links). Das erklärt die Beobachtung „die Kurve passt, aber es steht 50 % da“. Der **rauschbereinigte Modellfehler**

$$\varepsilon_{\text{Modell}} = \sqrt{\max(0, \varepsilon^2 - \varepsilon_{\text{Boden}}^2)}$$

schätzt $\sqrt{\sum (y - m)^2 / \sum y^2}$ erwartungstreu im Quadrat. Die Seite zeigt beide Zahlen nebeneinander.

Schätzung aus der Messung allein. σ wird aus der Streuung im Fenster $t < 3$ ms geschätzt, bevor das erste Echo eintreffen kann (die Vorderkante des frühesten Belags bei 0,4 m liefert

ein Echo ab etwa 5,5 ms), und $\text{RMS}(y)$ aus dem Bewertungsfenster der Messung selbst. Kein Wahrheitswert geht ein; der Schätzfehler liegt unter 5 % (8.1).

6.2 Mittelung mehrerer Impulse

Die Anlage ändert sich innerhalb einer Messung nicht. Wiederholt man den Impuls N -mal und mittelt, sinkt die Rauschstandardabweichung auf $\sigma/\sqrt{N}$ und der Boden entsprechend; Bild 8 rechts zeigt die Messung (1, 2, 4, 8, 16 Impulse bei 0,5 % Rauschen: 7,8 / 5,6 / 3,9 / 2,8 / 2,0 %) gegen $\varepsilon_{\text{Boden}}(1)/\sqrt{N}$.

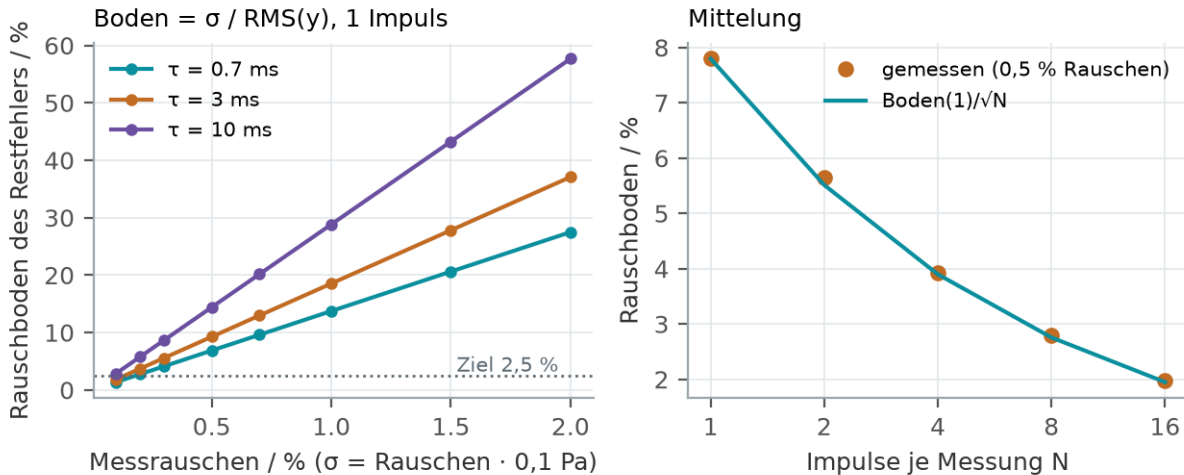


Abbildung 10: Links: Rauschboden des relativen Fehlers über dem Messrauschen für drei Quellenträgheiten; das Ziel 2,5 % ist nur bei sehr kleinem Rauschen als Gesamtfehler erreichbar. Rechts: Mittelung über N Impulse senkt den Boden mit $1/\sqrt{N}$.

6.3 Die Nachweisgrenze

Nach 5.4 ist die Echoänderung durch den Belag näherungsweise $e(d) = e_1(\tau) d$ (Bild 7 links). Ein Belag ist erst dann sicher von Rauschen zu unterscheiden, wenn seine Echoänderung den Boden deutlich übersteigt; als Setzung wird der Faktor 1,5 verlangt:

$$d_{\min}(\tau, \sigma, N) = \frac{1,5 \varepsilon_{\text{Boden}}(\tau, \sigma)}{e_1(\tau) \sqrt{N}}, \quad N_{\text{nötig}}(d) = \left\lceil \left(\frac{1,5 \varepsilon_{\text{Boden}}}{e_1 d} \right)^2 \right\rceil.$$

e_1 wird aus zwei Referenzrechnungen (gerades Rohr mit und ohne 30 % Belag) für die aktuelle Trägheit bestimmt, der Boden aus Rauschpegel und Echoleistung des geraden Rohrs vorhergesagt. Bild 9 zeigt die Karte: Bei $\tau = 0,7 \text{ ms}$ und 1 % Rauschen ist ein Belag ab 16 % nachweisbar, bei 10 ms erst ab 63 %; mit 16 Impulsen sinken beide Werte auf ein Viertel.

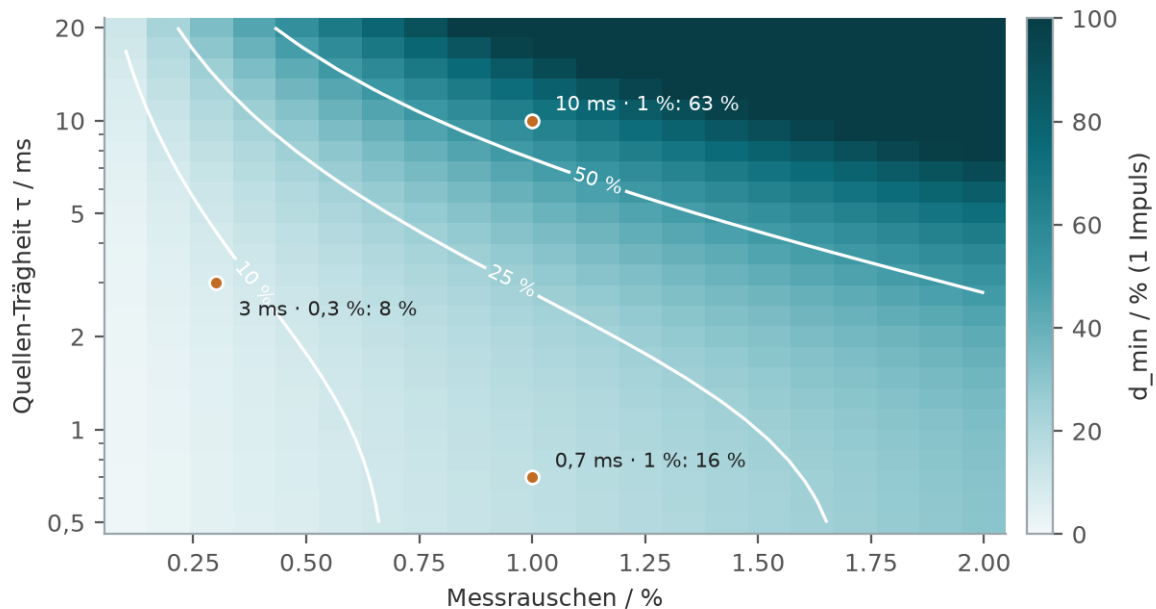


Abbildung 11: Nachweisgrenze $d_{\min}$ für einen Impuls über Quellen-Trägheit und Messrauschen. Weiße Linien: 10, 25, 50 %. Die Seite rechnet diese Grenze für die aktuellen Einstellungen und verweigert den KI-Start, wenn selbst der größte eingelernte Belag darunter liegt.

Was daraus auf der Seite folgt. Mit eingeschalteter KI steht die Nachweisgrenze für die gewählten Einstellungen im KI-Block. Liegt sie über dem größten eingelernten Belag, startet die KI nicht („Kein Start, um nicht sinnlos zu rechnen“) und nennt die nötige Impulszahl, weniger Rauschen oder einen schärferen Impuls als Abhilfe. Rauschen und Trägheit bleiben also erlaubt, nur nicht in Kombinationen, in denen das Verfahren physikalisch nichts mehr finden kann.

7. Die überlagerte Ebene (KI)

7.1 Trennung der Ebenen und Auslöser

Die Edge läuft in jedem Zyklus unverändert und erkennt die Klappe selbst. Sie übergibt nach oben ein Ergebnispaket: Gesamtfehler, Rauschboden, Modellfehler, Topologie, vier Parameter, Zahl der Rechnungen. Die überlagerte Ebene greift ein, wenn der Modellfehler $\varepsilon_{\text{Modell}}$

- das Dreifache des Ziels übersteigt, oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Zyklen über dem Ziel liegt, oder
- über vier Zyklen streng steigt, um mindestens 30 % und über 40 % des Ziels (ein wachsender Belag kündigt sich an, bevor das Ziel verfehlt wird).

Als erreicht gilt das Ziel, wenn $\varepsilon_{\text{Modell}} \leq \text{Ziel}$ oder der Gesamtfehler unter dem 1,25-Fachen des Rauschbodens liegt. Rauschen allein löst damit keinen Eingriff aus; ein Belag im Rauschen wird dennoch sofort behandelt. Diese Wahl fiel nach Rückfrage beim Auftraggeber mit dem Maßstab „was führt uns zum Ziel, das Rohrsystem aus der Impulsantwort zu identifizieren“.

7.2 Der Vorschlag: Netz mit Verfeinerung

Merkmale. Das Echo ab 8 ms wird in 128 gleich breite Zeitfenster gemittelt und durch die Amplitude der einlaufenden Welle geteilt; die 128 Werte werden mit Mittelwert und Streuung der Lernfälle standardisiert.

Netz. Ein Mehrschichtnetz $128 \rightarrow 32 \rightarrow 6$ mit tanh in der verdeckten Schicht und Sigmoid an den sechs Ausgängen (Klappe offen, Position, Querschnitt, Abschluss, Belaggröße, Belagort, die fünf letzten auf ihre Bereiche normiert). Verlust: Kreuzentropie für die Klappe, gewichtete Fehlerquadrate für die übrigen (Gewicht 3 für die Belaggröße), Position und Querschnitt nur bei offener Klappe. Training mit Adam (Lernrate 0,003, Chargen zu 32, 120 Epochen, Gewichtsabklingen 10^{-4}) auf 1500 eigenen Referenzfällen zufälliger Anlagen (Klappe, Position, Querschnitt, Abschluss, Belag bis 50 %, Belagort im eingestellten Bereich, Quellen-Trägheit 0,3 bis 3 ms, Rauschen bis 1,5 %); 300 getrennte Kalibrierfälle. Das Einlernen geschieht in der Datei selbst beim Start und dauert etwa 6 s.

Außerhalb des Lernbereichs. Der euklidische Abstand der standardisierten Merkmale zum nächsten Lernfall wird mit dem 99%-Quantil der Kalibrierfälle (mal 1,1) verglichen; liegt eine Messung darüber, gilt sie als außerhalb des Lernbereichs. Das trifft ab etwa 5 ms Quellen-Trägheit zu.

Verfeinerung. Der Netzvorschlag (d, x_c) ist ein Startpunkt mit 2 bis 3 Prozentpunkten Streuung. Er wird mit höchstens 16 physikalischen Rechnungen nachgeschärft: Nelder-Mead über (d, x_c) bei festgehaltenen Edge-Parametern, jeder Kandidat sichtbar. Ohne diese Verfeinerung blieb im Fall 30 % Belag ein Restfehler von 5,0 % statt 1,3 %.

Vergleichsweg und Rückfall. Die klassische Belagsuche ohne Startpunkt (acht Rasterkandidaten, dann dasselbe Nelder-Mead bis 60 Rechnungen) ist wählbar und dient dem fairen Vergleich. Sie übernimmt automatisch, wenn das Netz eine Messung als außerhalb seines Lernbereichs meldet oder keinen Belag sieht, obwohl die Edge das Ziel verfehlt und keine Korrektur trägt. Die Tabelle nennt den Weg jedes Pakets.

7.3 Prüfung vor Übergabe

Die Edge rechnet einmal mit dem vorgeschlagenen Paket im Zwilling (Phase „KI-Korrektur prüfen“). Ein kleines Paket (unter 10 %) wird bei bestehender Korrektur zusätzlich gegen „kein Belag“ gerechnet, damit ein verschwundener Belag die alte Korrektur aufhebt. Übernommen wird das bessere Paket, wenn sich $\varepsilon_{\text{Modell}}^2$ mindestens halbiert oder das Ziel erreicht ist. Bei gaußschem Rauschen ist $\Delta \text{SSE} / \sigma^2$ ein Likelihood-Verhältnis; die Halbierung der rauschbereinigten Fehlerleistung ist eine bewusst strenge Setzung, die Zufallsverbesserungen ausschließt. Nach einer Übernahme beginnt die Trendbeobachtung neu.

7.4 Messplanung (Fall B des Prüfkonzpts)

Wird ein Eingriff verworfen, während der Rauschboden mehr als 40 % des Restfehlers ausmacht, ist der Befund unklar: Die KI verdoppelt die Impulse je Messung für den nächsten Zyklus (bis 16) und kehrt bei klarem Befund zur eingestellten Zahl zurück. Das ist der erste Punkt, an dem die überlagerte Ebene mehr tut als der Optimierer: Sie entscheidet, wie weitergemessen wird.

7.5 Was die KI nicht ist

Sie ersetzt keine physikalische Rechnung, entscheidet nie allein, sieht nie den wahren Zustand der Anlage und behauptet kein Erkennungsvermögen, das die Physik nicht hergibt. Das Prüfkonzpt (KI_NAECHSTE_STUFE_PRUEFKONZEPT.md) verlangt den fairen Vergleich: gleiche Messung, gleiche Modellfamilie, gleiche Grenzen und Zielfunktion, Lernaufwand getrennt ausgewiesen. Ergebnis (Abschnitt 8.3): Klappe und Belag identifiziert die Physik; der Vorteil des Netzes ist ein gelernter Startpunkt und die Messplanung.

8. Ergebnisse und Nachweise

Alle Zahlen stammen aus den Prüfskripten, die mit der ausgelieferten Datei ausgeführt werden: `validate_physics.js` (Kern), `test_belag.js` (Belagmodul, Physik-Plausibilität, Rauschen, Szenarien), `check_browser.js` und `check_stage3_browser.js` (Bedienung im Browser). Alle vier sind auf der Endfassung bestanden.

8.1 Der Rechenkern und das Belagmodul

Prüfung	Ergebnis
Verlustloses gerades Rohr gegen analytische Reflexion	Abweichung des Auslassvolumenstroms $1,4 \cdot 10^{-20} \text{ m}^3/\text{s}$
Verlustloses Seitenrohr gegen analytische erste Antwort	Abweichung $5,4 \cdot 10^{-20} \text{ m}^3/\text{s}$
Standardfall (Seitenrohr bei 3 m, $\varrho = 0,55$)	$x_s = 3,001 \text{ m}$, $\varrho = 0,550$, $c = 343,2 \text{ m/s}$, $\varepsilon = 1,17 \%$, 220 Rechnungen
Andere Positionen (1 m, 4 m), Querschnitt 25 %, langsame Quelle, grobes Gitter	Topologie in allen Fällen richtig, Position auf 1 mm
Geschlossenes Rohr mit und ohne Rauschen	„Gerade“, kein Seitenrohr behauptet
Belag 0 im Belagmodul	Netzwerk bitgenau gleich Version 2.1; Referenz relativ $2,1 \cdot 10^{-15}$
Edge-Abgleich ohne Korrektur	bitgenau gleich <code>PipeLab.fit</code> : gleiche 220 Kandidaten, gleiche Fehlerquadrate
Belag 30 %, Referenz gegen Zwilling mit bekannten Parametern	6,3 % (60 Zellen), 1,6 % (120), 0,76 % (240): Gitterkonvergenz
Belag-Echo	positiv; Maximum zwischen Vorderkante und Zentrum; Verschiebung 6,997 gegen 7,000 ms
Echoänderung über Belaggröße	streng monoton: 14 / 30 / 47 / 66 / 87 % für 10 bis 50 %
Belag mit geschlossener Klappe (18 Fälle, τ 0,7 bis 10 ms, Rauschen 0 bis 1 %)	nie als Seitenrohr ausgegeben
Rauschbodenschätzung aus der Messung	innerhalb 5 % des exakten Bodens (0,1 bis 1 % Rauschen)
Mittelung	Boden fällt mit $1/\sqrt{N}$ (Bild 8)
Nachweisgrenze	monoton in Rauschen, Trägheit und Impulszahl; Impulsempfehlung konsistent
Blindheit	alle Schätzer liefern mit angehängten falschen Wahrheitsangaben identische Ergebnisse

8.2 Das Netz

Einlernen in der Seite: 1500 Lernfälle, 300 Kalibrierfälle, 120 Epochen, 6 s. Kalibrierung: Klappe 100 % richtig, Belag-RMS 2,9 Prozentpunkte. Auf 60 ungesesehenen zufälligen Anlagen (Konfigurationsschlüssel gegen die Lernmenge geprüft): Klappe 60 von 60, Belag-RMS 3,1 Prozentpunkte, keine Rückweisung. Angehängte Wahrheitsangaben ändern die Vorhersage nicht.

8.3 Der faire Vergleich: 18 Zyklen, Belag kommt und geht

Szenario wie auf der Seite erzeugt: Belag 0 bis 40 % in zwölf Zyklen, dann zurück auf 0 in sechs; Klappe zufällig offen (Positionen 1,5 bis 4,5 m, Querschnitte 30 bis 85 %); Ziel 2,5 %; kein Rauschen. Drei Betriebsarten auf denselben Beobachtungen (Bild 11):

Überlagerte KI	Klappe richtig	Ziel erreicht	Eingriffe / übernommen	Korrektur aufgehoben	Rechnungen je Zyklus	mittlerer Restfehler
Aus (nur Edge)	18 / 18	3 / 18	-	-	213	20,9 %
Netz + Verfeinerung	18 / 18	12 / 18	12 / 12	1 (Zyklus 17)	370	2,7 %
+ Prüfung Klassische Belagsuche + Prüfung	18 / 18	13 / 18	12 / 12	1	399	2,3 %

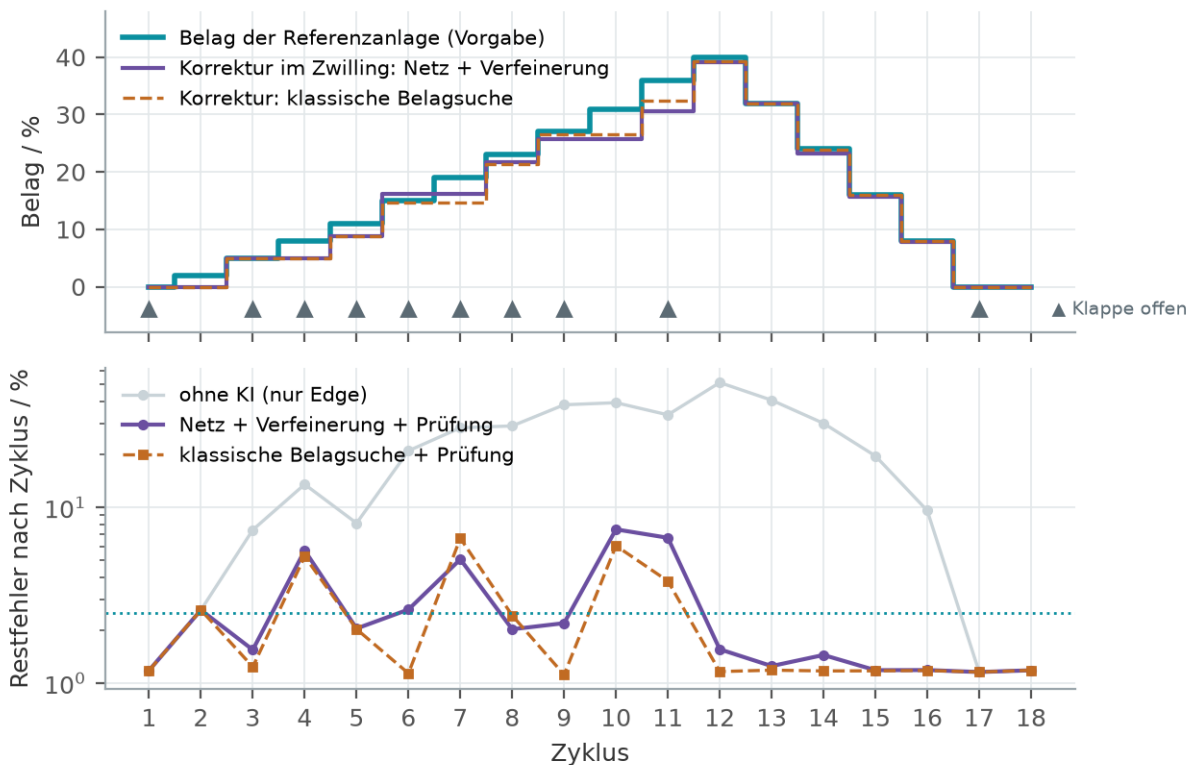


Abbildung 12: Szenario mit wachsendem und wieder verschwindendem Belag: Vorgabe und übernommene Korrekturen (oben), Restfehler nach dem Zyklus für die drei Betriebsarten (unten, logarithmisch).

Lesart: Die Klappe erkennt in allen Fällen die unveränderte Edge. Beide KI-Wege halten den Restfehler bei kommendem und gehendem Belag niedrig und heben die Korrektur wieder auf, wenn der Belag verschwunden ist (Zyklus 17: das Netz meldete noch 3,9 %, die Gegenprüfung ohne Belag war besser). Der Vorteil des Netzes gegenüber der klassischen Suche ist klein, rund 30 Rechnungen je Zyklus, bei geringfügig schlechterem Restfehler; der Aufwand wird von der Prüfrechnung der Edge (220 Rechnungen je Paket) bestimmt, nicht von der Vorschlagsfindung. Das ist Fall A des Prüfkonzepts mit ehrlich kleinem Ergebnis.

8.4 Dauerbetrieb im Browser

Die Browserprüfung startet aus 30 % Belag und lässt die Anlage zwölf Zyklen laufen (Bild 12): Der Belag fällt in zufälligen Schritten auf 0 und beginnt neu; die Klappe schaltet. Klappe in 12 von

12 Zyklen richtig; 5 Eingriffe, 5 übernommene Pakete, die der Vorgabe auf 1 bis 3 Prozentpunkte folgen; Restfehler vor Eingriff im Mittel 9,8 %, nach dem Zyklus 3,6 %; 326 Rechnungen je Zyklus. Export, Tabelle (die letzten drei Zyklen) und Diagramme stimmen bytegenau überein.

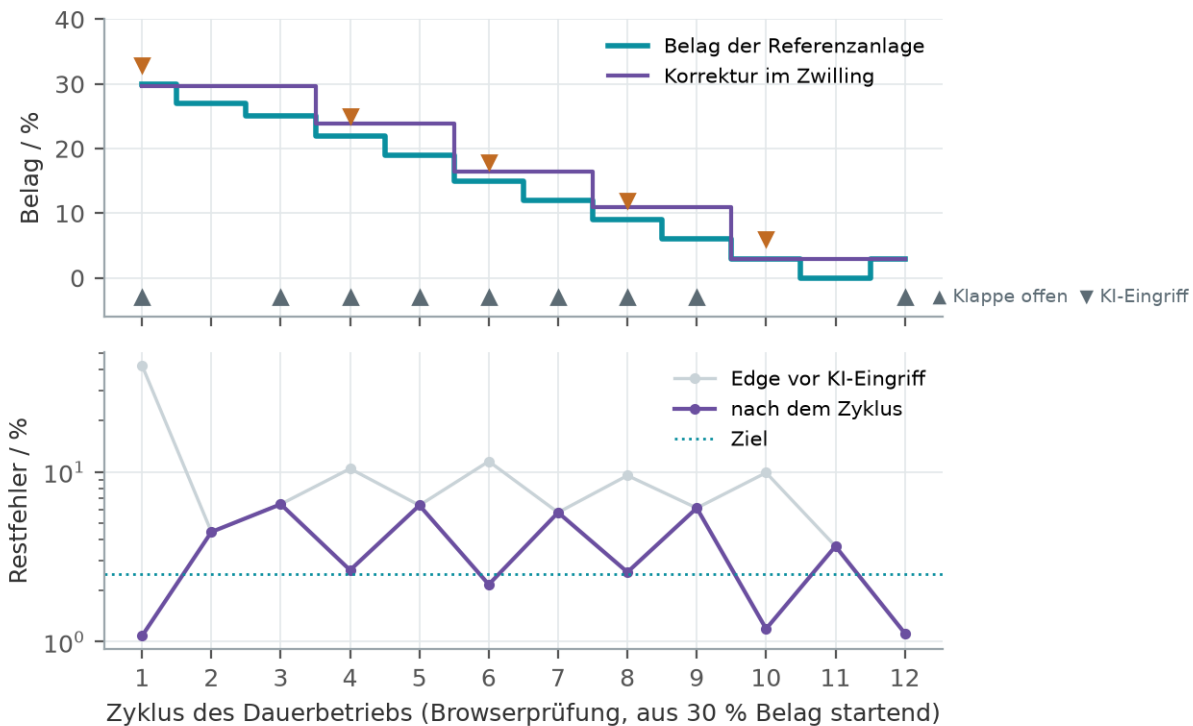


Abbildung 13: Dauerbetrieb der Browserprüfung: Belag der Referenzanlage, übernommene Korrekturen, Klappenzustand und KI-Eingriffe (oben); Restfehler vor Eingriff und nach dem Zyklus (unten).

8.5 Der schwierige Fall: träge Quelle und starkes Rauschen

Quellen-Trägheit 10 ms, Rauschen 1 %, Belag 40 %, Klappe geschlossen. Rauschboden mit einem Impuls 29,7 %, Modellfehler der Edge darüber 26,6 %. Das Netz meldet die Messung als außerhalb seines Lernbereichs; die klassische Belagsuche übernimmt und findet 38,6 % Belag; nach der Prüfung ist der Modellfehler null. Mit den drei Impulsen, die die Nachweisgrenze empfiehlt, sinkt der Boden auf 17 %, gefunden werden 38,5 %, Modellfehler danach 3,1 %. Die Klappe bleibt in beiden Fällen richtig geschlossen. Dieser Fall ist eine feste Prüfung.

9. Fazit

1. **Die Physik trägt.** Zwei unabhängige Diskretisierungen derselben Gleichungen liefern bei gleichen Parametern dasselbe Echo (Sätze 1 bis 3, Gitterkonvergenz 8.1). Der Abgleich identifiziert Schallgeschwindigkeit, Abschluss, Seitenrohrposition auf Millimeter und Querschnitt auf ein Prozent aus dem Echo allein, deterministisch und sichtbar.
2. **Der Belag ist ein Flankenecho mit positivem Vorzeichen** (5.2), dessen Reflexionsfaktor mit der Frequenz von null ansteigt (Satz 4). Deshalb bleibt das Seitenrohr bei jeder Impulsform erkennbar, der Belag nur bei ausreichend scharfem Impuls oder ausreichend vielen gemittelten Impulsen. Die Nachweisgrenze (6.3) macht diese Grenze zu einer Zahl, die die Seite vor jedem Start prüft.

3. **Der angezeigte Fehler enthält das Rauschen** (Satz 5). Die Seite trennt Rauschboden und Modellfehler; die KI entscheidet am Modellfehler.
4. **Die überlagerte Ebene erweitert die Modellfamilie um den Belag, ohne die Edge zu ändern.** Sie greift nur bei Bedarf ein, jeder Vorschlag wird physikalisch geprüft, Korrekturen kommen und gehen mit dem Belag. Das Netz ist ein gelernter Startpunkt mit kleinem, ehrlich berichtetem Vorteil; die klassische Suche ist Vergleich und Rückfall; die Messplanung ist der Anfang von Fall B.
5. **Grenzen.** Ein einzelner Belag fester Länge; weißes Rauschen; keine mittlere Strömung; Referenz und Zwilling teilen dieselbe vereinfachte Akustik; das Netz kennt Quellen-Trägheiten von 0,3 bis 3 ms; die Nachweisgrenze ist eine Vorhersage für das gerade Rohr. Der Nachweis gilt für das Verfahren, nicht für die reale Anlage.

10. Ausblick

An der realen Anlage ersetzt die Messung von Sendeimpuls und Echo die Referenzrechnung. Vier Dinge sind dann zu bestimmen, weil sie heute in beiden Lösern gleich angenommen sind: die Quellenübertragungsfunktion (der Lautsprecher formt den Impuls anders als die Modellquelle), Schallgeschwindigkeit und Dämpfung (Temperatur, Wandreibung), die tatsächliche Belagform, und das Netz muss mit Lernfällen aus dem angepassten Zwilling neu eingelernt werden. Innerhalb der Simulation stehen an: die Wahl der Impulsform durch die KI (Fall B vollständig), ein Netz über den vollen Trägheitsbereich, und ein Szenario mit Messrauschen im Dauerbetrieb.

Lernt das Netz im Betrieb dazu? Nein, bewusst nicht. Das Netz wird vor dem Betrieb aus Referenzfällen mit bekannten Erzeugungsparametern eingelernt; im Betrieb werden übernommene Pakete im Zwilling gespeichert, das Netz bleibt unverändert. Ein Netz, das seine eigenen bestätigten Vorschläge als Wahrheit nachlernte, würde sich selbst bestätigen: Ein passender Abgleich beweist nur, dass die Modellfamilie das Echo erklären kann, nicht, dass der Belag wirklich so ist. Nachlernen im Betrieb setzt eine unabhängige Bestätigung voraus, an der realen Anlage etwa eine Inspektion oder eine zweite Messgröße; das ist eine Aufgabe der Prüfstandsphase.

Anhang A. Symbole

Symbol	Bedeutung	Wert / Einheit
ρ	Dichte der Luft	1,2 kg/m ³
c	Schallgeschwindigkeit	343 m/s (Referenz), im Zwilling gesucht
A_0	Querschnitt des Hauptrohrs	$\pi \cdot 0,1^2 / 4$ m ²
$Z = \rho c / A$	Wellenimpedanz	Pa·s/m ³
β	Verlustkonstante der Wandreibung	6 s ⁻¹
γ	Reflexionsfaktor der Last	0,5 (Referenz)
x_s, ϱ	Position und Querschnittsverhältnis des Seitenrohrs	m, -
d, x_c, b	Belaggröße, Belagzentrum, Halbbreite	-, m, 0,6 m
$w(x)$	Belagprofil (Raised Cosine)	-
τ	Quellen-Trägheit	0,2 bis 20 ms
E, y, p	Quellenspannung, Echo, Portdruck	Pa

Symbol	Bedeutung	Wert / Einheit
a, b	hin- und rücklaufende Wellengröße	Pa
ε	relativer Echo-RMS-Fehler	-
$\varepsilon_{\text{Boden}}, \varepsilon_{\text{Modell}}$	Rauschboden, rauschbereinigter Modellfehler	-
σ	Standardabweichung des Messrauschens	0,1 Pa · Rauschregler
N	Impulse je Messung	1 bis 16
d_{min}	Nachweisgrenze	-

Anhang B. Reproduktion

Alle Rechnungen dieses Manuskripts lassen sich aus dem Projektordner wiederholen:

```
python3 Arbeitsstand/build_lab.py          # erzeugt die HTML aus den Quellen
node Arbeitsstand/validate_physics.js      # Rechenkern
node Arbeitsstand/test_belag.js            # Belagmodul, Physik, Rauschen, Szenario
node Arbeitsstand/check_browser.js         # Bedienung Version 2.1 (Playwright)
node Arbeitsstand/check_stage3_browser.js  # KI-Ablauf, Dauerbetrieb (Playwright)
node Manuskript/bilder_daten.js            # Zahlen für die Bilder
python3 Manuskript/bilder.py               # die Bilder
```

Die Berichte liegen unter `Arbeitsstand/pruefung/`, die Prüfsummen der ausgelieferten Dateien in `Ergebnisse_2026-09-08/SHA256SUMS.txt`. Der Rechenkern `pipe_engine.js` (SHA256 049ce331...) ist seit Version 2.1 unverändert und im Test verankert.